

点云配准流程：Z 轴叠层瀑布图 (SOURCE_CSV: quxian_tracker.csv)
从下到上：① original → ② pre_smoothed → ③ resampled

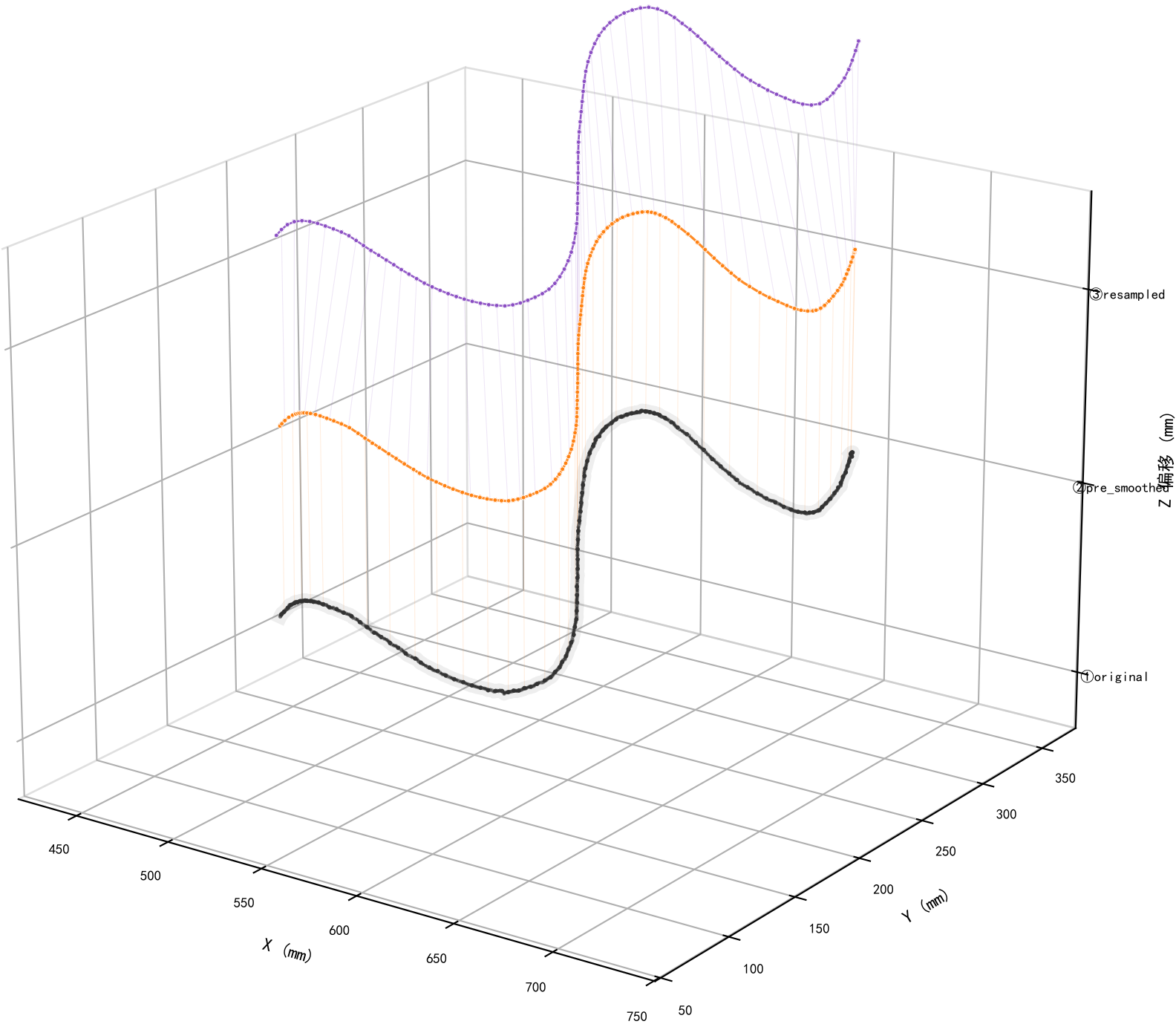


图 例

- ① SOURCE 原始轨迹
刺脊线+散点 = 沿程抖动
- ② 预平滑后
高斯滤波去噪
- ③ 重采样后
圆点 = 均匀间距

注：各层沿 Z 轴等间距偏移以分离显示；① SOURCE 原始轨迹刺脊线体现采集噪声抖动